
國科會工程處

114年度「AI驅動之智慧製造專案計畫」 啟動會議

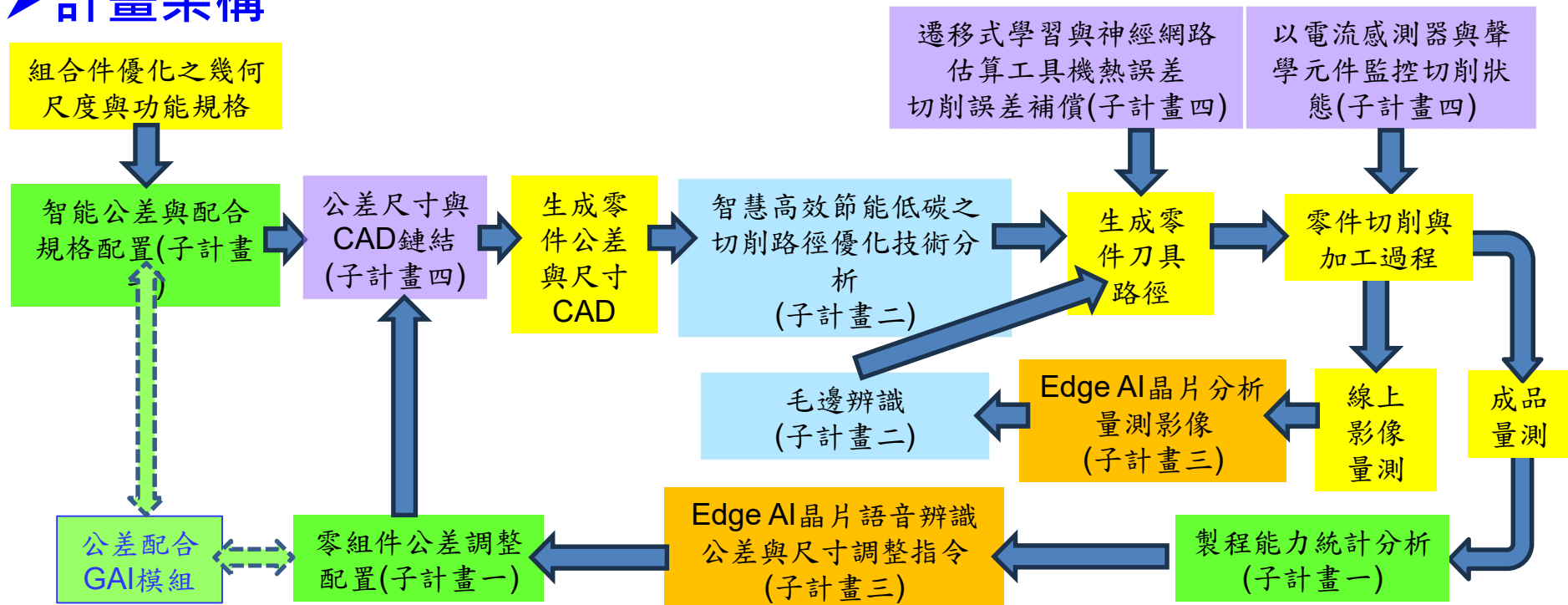
國立中山大學 機械與機電工程學系
計畫主持人：國立中山大學 王郁仁 教授
日期：2025/07/14

計畫名稱：以人工智慧生成零件公差、節能切削路徑與補償監控

計畫主持人/執行單位：王郁仁/國立中山大學

合作廠商：東台精機、雷應科技、巧新科技、永進機械、亞崴機電、鑽全實業

▶ 計畫架構



本提案將導入GAI與AI技術於製造系統，並採用商用晶片與所開發的加速器，實現Edge AI運算架構。滿足本專案所提的以下三大議題：

1. 應用生成式AI於前瞻製造系統研發：開發公差配合GAI模組，實現零組件公差尺寸自動生成。
2. 應用AI技術於節能減碳研發：建立高效率多重數位雙生系統，生成低碳排切削路徑，並優化加工品質，包含即時去毛邊、主軸熱誤差補償、監控切削與進給機構狀態。
3. 以商用晶片開發Edge AI加速器，進行即時影像毛邊辨識與語音指令調整公差，實現AI時代的機械製造GAI運算平台。

➤ 計畫目標

子計畫 (編號/名稱)	核心工作
子計畫一 AI輔助設計公差配置與 製程公差調配	建構 GD&T 知識庫 與 尺寸鏈解析器 以及開發 GAI ，依功能 / 裝配 / 量測資料即時產生最佳公差帶並 回寫 CAD 標註 ，提供 語音 / 視覺介面 協助工程師增修，將 製程能力指標 (Cpk) 與即時機台感測 (溫度、振動) 納入迴饋，使公差隨著機台狀態自動收斂
子計畫二 基於數位雙生平台之生成式節能 切削路徑與加工參數優化	以 NX CAM / HyperMill 建立 工件、機台及刀具的多重數位雙生 。透過機器學習同步搜尋 刀具姿態、進給、轉速、分層 ，並最小化能耗 / 時間 / 顫振- 生成 G-code 回送 RMVM ，由即時能耗 / 顫振監控閉迴圈微調並整合 影像去毛邊 與聲振回饋，優化非對稱曲面品質
子計畫三 支援機械製造之生成式AI運算加速 器設計與實現	彙整各模型運算圖，萃取 Self-Attention、Conv 及矩陣乘法等核心運算，設計 可重構 FPGA/SoC 陣列 ，支援浮點到定點量化與模型熱插拔。利用 HPS + PCIe DMA 完成高速資料流；提供 SDK 給各子計畫
子計畫四 主軸熱誤差模型與切削狀態監控	整合 低雜訊聽診式聲學、溫度、主軸電流感測 - 以 Bi-LSTM + 遷移學習 建立 三軸 / 迴轉軸熱誤差模型 ，並將一至五軸補償邏輯整合於 FPGA 實現即時補償

➤ 子計畫一：年度期末量化規格、展演情境 / 測試場域及可查核技術指標 & 驗證方法

子計畫 (編號/名稱)	年度	年度期末量化規格 (目標值)	展演情境 / 測試場域	可查核技術指標 & 驗證方法
子計畫一：AI 輔助公差設計 配置與製程公 差調配	第一年度	在相同組裝功能精度下， GAI推薦部分零件公差放寬，提高生產良率10%以上。	以模具裝配件展示GAI公差配置能力進行系統測試	比較模具零件公差規格，確定相同公差堆疊(精度變異)情況下，局部公差放寬，提高零件生產良率。
	第二年度	加入更新的製程能力後， GAI推薦部分零件公差放寬，較原設計提高製造良率15%以上。	模具裝配件/或合作企業提供之案例實際加工組裝，展示GAI公差配置系統在功能與精度條件下局部放寬公差，提高製造良率15%以上。	實際加工組裝模具裝配件/或合作企業案例展示部分零件採用GAI推薦之部分零件公差調配，生產良率提升15%以上。

➤ 子計畫一：技術發展路程、階段目標主要查核點及技術評量指標

	技術發展路程 / 階段目標主要查核點(含預定完成時間) / 技術評量指標 (KPI)							
	第一年度				第二年度			
子計畫 (編號/名稱)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
子計畫一 AI輔助公差設計配置與製程公差調配	公差配合知識庫建構	基本製程能力資料庫建構	GAI inference engine建構	公差配合GAI Agent建構、以模具裝配件展示GAI公差配置生成能力進行系統測試	製程能力統計分析模組建構	製程能力資料庫更新模組建構	零組件公差調整配置模組建構	公差配合GAI Agent 更新；以模具裝配件/或合作企業提供之案例實際加工組裝，展示GAI公差配置系統功能與功效。

➤ 子計畫二：年度期末量化規格、展演情境 / 測試場域及可查核技術指標 & 驗證方法

子計畫 (編號/名稱)	年度	年度期末量化規格 (目標值)	展演情境 / 測試場域	可查核技術指標 & 驗證方法
子計畫二/基於 數位雙生平台之 生成式節能切削 路徑與加工參數 優化	第一年度	建立高效率之多重數位 雙生系統、多軸複合切 削穩態系統及機器學習 預測模型，預期模擬精 度誤差可在15%以內 縮短加工時間達 15~20%	透過賓士模或其他驗 證模具進行切削優化 驗證/本系機械工廠 已有多軸加工機台	1. 多重數位雙生系統建立(以賓士模產生G-code匯入RMVM再與一般NX或Hypermill軟體模擬系統可行性) 2. 模擬加工時間誤差(以RMVM模擬、機台空跑等進行驗證) 3. 縮短加工時間(以機器學習模型預測加工參數進行RMVM模擬及實切等進行驗證)
	第二年度	建立節能加工路徑優化 模組、連結多重數位雙 生系統之RMVM建立 即時能耗監測模組、建 立智慧影像去毛邊加工 技術與非對稱切削技術 節能效益預計可達 25~30%、表面粗糙度 可改善10~15%	透過薄壁零件或其他 驗證模具進行加工路 徑優化驗證/本系機 械工廠已有多軸加工 機台	1. 加工路徑最佳化(以Hypermill模擬加工路徑、RMVM模擬路徑、切削實驗等進行驗證) 2. 智慧影像去毛邊優化(比較不同智慧演算法及融合子計畫三FPGA進行毛邊辨識效能驗證) 3. 表面粗糙度(以NC GUIDE 2模擬及切削實驗等進行驗證)

➤ 子計畫二：技術發展路程、階段目標主要查核點及技術評量指標

	技術發展路程 / 階段目標主要查核點(含預定完成時間) / 技術評量指標 (KPI)							
	第一年度				第二年度			
子計畫 (編號/名稱)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
子計畫二 /基於數位雙生平台之生成式節能切削路徑與加工參數優化	建立高效率之多重數位雙生系統/完成RMVM模擬、切削模型建立及切削實驗驗證/預期模擬精度誤差可在15%以內(114/08)	建立多軸複合切削穩態系統/完成四維切削穩態圖(主軸轉速、徑向切深Ae軸向切深Ap及所對應的MRR)/建立切削穩態區域(114/11)	多軸複合加工實驗驗證及分析/完成工件實際加工與模擬比較/縮短加工時間達15~20%(115/02)	建立機器學習模型並對實驗數據進行綜合比對分析/完成三種預測模型建立製程參數預測包含主軸轉速、進給率、切削深度等/預測模型的判定係數可達90%以上(115/05)	建立節能加工路徑優化模組/完成切削負載模擬與切削路徑最佳化/節能效益預計可達25~30%(115/08)	連結多重數位雙生系統之RMVM建立即時能耗監測模組/完成即時可視化加工路徑與能耗之APP/一套APP模組(115/11)	建立智慧影像去毛邊加工技術與非對稱切削技術/完成高效率去毛邊模組與穩定狀態下之非對稱切削最佳化參數組合/加工效率提升15~20%(116/02)	加工路徑生成驗證、最佳化及驗正分析/完成多軸加工路徑與最佳化參數組合/表面粗糙度可改善10~15%(116/05)

➤ 子計畫三：年度期末量化規格、展演情境 / 測試場域及可查核技術指標 & 驗證方法

子計畫 (編號/名稱)	年度	年度期末量化規格 (目標值)	展演情境 / 測試場 域	可查核技術指標 & 驗證方法
子計畫三/支援 機械製造之生 成式AI運算加 速器設計與實 現	第一年度	實現支援機械製造之 生成式AI運算加速器 之軟硬體協同設計之 GAI邊緣運算系統 (個子計畫GAI模型於 FPGA系統中整合實現)	配合個子計畫應用之 場景設置	可提升個子計畫GAI 邊際運算速度2~3倍
	第二年度	實現支援機械製造之 生成式AI運算加速器 之系統晶片IP	以工作站測試環境展 示	可提升個子計畫GAI 邊際運算約 5倍的運 行速度

➤ 子計畫三：技術發展路程、階段目標主要查核點及技術評量指標

	技術發展路程 / 階段目標主要查核點(含預定完成時間) / 技術評量指標 (KPI)							
	第一年度				第二年度			
子計畫 (編號/ 名稱)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
子計畫三 /支援機械製造之 生成式AI 運算加速器設計與 實現	語音辨識公差與尺寸調整、分析量測影像之AI應用系統之適切運算模型資料收集與研讀/以現有系統實現操作/80%以上之熟悉度(114/08)	設計卷積運算加速器與設計陣列乘法器之整合型加速器之設計，建構模擬器架構以協助個子計畫GAI模型，導入加速器運算架構/實現加速器雛型與建構個子計畫導入的模擬器/預計可提升演算速度為傳統運算的2~3倍(114/11)	以FPGA實現加速器設計，實現可匹配模擬器之以HPS系統建構之GAI邊緣運算的系統雛形/HPS系統建構之GAI邊緣運算系統/可供導入GAI邊緣運算的系統(115/02)	導入個子計畫GAI模型，實現AI應用系統之適切運算模型於FPGA系統中整合實現軟體協同設計之GAI邊緣運算系統/實現支援機械製造之生成式AI運算加速器之軟體協同設計之GAI邊緣運算系統/預計可提升演算速度為傳統運算的1.5~2.3倍(115/05)	以晶片化方式實現加速器硬體模組之設計/晶片化卷積運算加速器與設計陣列乘法器之整合型加速器/可提升約2倍的運行速度(115/08)	建構個子計畫GAI模型，實現AI應用系統之適切運算模型之運算模擬器/實現GAI驗證所需之Testbench / 驗證率100%(115/11)	建構資料路徑控制器，並以管道式運作方式導入GAI運算模型 實現系統晶片設計 /GAI運算系統晶片雛形/可提升約 3倍的運行速度(116/02)	支援機械製造之生成式AI運算加速器之晶片化加速器系統晶片之實現與效能優化分析/支援機械製造之生成式AI運算加速器系統晶片IP/可提升約 5倍的運行速度(116/05)

➤ 子計畫四：年度期末量化規格、展演情境 / 測試場域及可查核技術指標 & 驗證方法

子計畫 (編號/名稱)	年度	年度期末量化規格 (目標值)	展演情境 / 測試場域	可查核技術指標 & 驗證方法
子計畫四/主軸 熱誤差模型與切 削狀態監控	第一年度	- 以電流與聽診式聲學感測器監控切削狀態機學習模型偵測準確率可達95%以上 - 建立Bi-LSTM與遷移式學習網路熱誤差模型少訓練資料熱誤差估測準確率達95%以上且補償後的加工誤差穩定控制於5 μm以內 - 迴轉軸熱誤差模型估測準確率達95%以上	透過驗證模具進行切削優化驗證/本系機械工廠已有多軸加工機台	1. 熱漂移預測誤差：以渦電流感測器量測主軸軸向和徑向位移與模型輸出比對。 2. 迴轉軸模型預測誤差：DBB/ R-Test/探頭測試。 3. 異常辨識精度：以人工標註事件，比對模型輸出計算 F1-Score。
	第二年度	- 建構動態偵測系統模型以提升工件表面粗糙度改善至0.8 μm以下，至少改善10%以上 - 整合後五軸銑床熱誤差模型可將補償後的加工誤差穩定控制於5 μm以內	透過驗證模具進行加工路徑優化驗證/本系機械工廠已有多軸加工機台	1. Ra：以表面粗糙度量測儀測試表面；統計改善率。 2. 五軸模型預測誤差：以雷射干涉儀/探頭量測。 3. 誤警率：比對控制器 PLC 潤滑壓力記錄與模型警報。

➤ 子計畫四：技術發展路程、階段目標主要查核點及技術評量指標

	技術發展路程 / 階段目標主要查核點(含預定完成時間) / 技術評量指標 (KPI)							
	第一年度				第二年度			
子計畫 (編號/名稱)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
子計畫四 /主軸熱 誤差模型 與切削狀 態監控	收集主軸三個方向的溫升資料/迴轉軸幾何誤差模型文獻資料收集與研讀/主軸潤滑供油異常及顫振因素相關文獻資料收集與研讀(114/08)	建立 Bi-LSTM + 遷移學習三軸熱誤差模型/建立迴轉軸幾何誤差關係式、量測迴轉軸熱誤差溫升資料/收集潤滑不足、供油異常及顫振聲學資料(114/11)	三軸熱誤差模型預測率達95%以上/建立迴轉軸熱誤差模型/建立電流與聽診式聲學感測器監控切削狀態CNN模型(115/02)	三軸和迴轉軸熱誤差模型與FPGA整合後，個別補償加工誤差穩定控制於5 μm以內/電流與聽診式聲學感測器監控切削狀態CNN模型與FPGA整合後偵測準確率可達95%以上(115/05)	整合三軸及迴轉軸熱誤差模型成五軸/動態偵測系統模型需求與實驗建立(115/08)	五軸熱誤差模型補償加工誤差穩定控制於5 μm以內/進行動態偵測系統模型訓練與建立粗糙度關聯資料(115/11)	五軸熱誤差模型與FPGA整合進行補償策略優化與驗證/完成動態偵測系統模型建立並與FPGA整合且模型表面粗糙度預測率達95%(116/02)	完成建立五軸熱誤差模型預測率達95%以上、加工誤差穩定控制於5 μm以內/完成動態偵測系統模型，並改善表面粗糙度於0.8μm以下，至少改善10%以上(116/05)

計畫名稱：以人工智慧生成零件公差、節能切削路徑與補償監控

計畫主持人/執行單位：王郁仁/國立中山大學

合作廠商：東台精機、雷應科技、巧新科技、永進機械、亞崴機電、鑽全實業

計畫內容與特色簡述：

技術創新之優勢：

1.計畫開發之技術內涵與價值？

自動生成整套組立件內各零件公差，並搭配智慧補償、省能切削路徑優化、AI加速器運算晶片，提供一套【以整合AI軟體提升加工品質與精度】的智慧系統，並生成切削路徑與優化公差配置，進化與具自我優化的製造系統。

2.技術競爭力(與國內、國外或同業)？

國際上尚未有公司達成此製造系統，但皆以此為研發方向。

3.與具代表性的學界或業界進行國際合作的對象？

普渡大學Prof. Martin B.-G. Jun (JMP Editor)、西門子虛實整合系統

4.有何關鍵技術成果可在未來落實產業應用？

生成式公差配置套件、省能切削路徑優化套件、AI影像辨識與運算加速器、機器狀態監測與熱補償演算法

產業鏈結與場域驗證：

1.擬解決合作廠商/對應產業之問題為何？

公差規範未考量自身加工能力，缺乏對於整套零件訂定出優化後的各零件公差配置。

對於切削路徑缺乏整體優化方法，能耗、時耗、表粗、精度如何權衡。

智慧化軟體、影像與語音辨識演算法仰賴個人電腦來實現。

熱誤差補償需要大量量測學習資料。

計畫名稱：以人工智慧生成零件公差、節能切削路徑與補償監控

計畫主持人/執行單位：王郁仁/國立中山大學

合作廠商：東台精機、雷應科技、巧新科技、永進機械、亞崴機電、鑽全實業

計畫內容與特色簡述：

產業鏈結與場域驗證：

2.廠商/對應產業 5~10 年前瞻技術需求為何？

生成式公差配置、切削路徑優化虛實整合套件、機械製造場域專用AI加速器運算晶片、多軸遷移式熱誤差補償

3.合作企業參與計畫的內容與方式？

參與月會討論，並進一步討論產學與技轉的可能。

4.研發成果落實於產業應用之可行性？場域驗證規劃？

以業界案例與工具機驗證本計畫所開發之技術。1. 以模具裝配件展示公差配置生成能力。2. 以賓士模加工展示切削路徑優化之差異性。3. 線上即時毛邊辨識AI加速FPGA。4. 少訓練資料熱誤差估測與補償展示。

績效：

可透過哪些績效指標突顯計畫成效？列舉3~5項關鍵指標。例如：

◆ 關鍵技術具有國際領先水準項目數量

8項以上

◆ 技術移轉件數：技術(含先期技術)移轉國內、外廠商或機構數(技轉金)

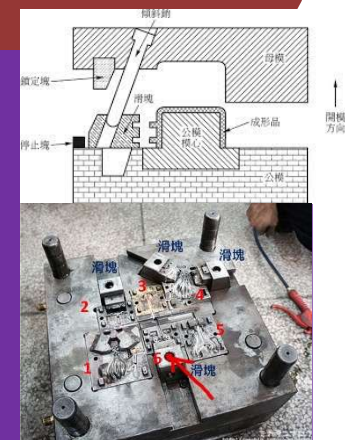
4件以上、技轉金200萬元以上

◆ 產學合作件數：與重要廠商或產業團體合作研究數

6件以上、產學金額1000萬元以上

◆ 人才培育人次：培育智慧製造跨領域系統整合人才人次數

60位以上學生參與本計畫並具備相關研發能力



感謝聆聽、懇請指導

➤ 複審意見回覆說明

問題1 (複審委員一)：在多目標優化上，建議以Global優化的方式，代替Local優化的田口法。

- 感謝委員對本計畫多目標優化方法的建議。田口法確實在許多製程參數的局部優化上具有良好的應用性，但我們認同委員所提的「Global優化方式」能更全面地探索全域解，避免陷入局部最優解的限制，特別是在多目標優化的應用中。針對該建議，我們將做以下調整：

1. 預計採用基於全域搜尋(Global Optimization)的演算法，例如基因演算法(GA)或多目標進化演算法(NSGA-II)，以進行多目標優化。這些方法能在全域範圍內更有效地搜尋最佳解，並在多目標間找到Pareto最優解。此外，為了提高演算法的效率，我們將結合第一年計畫中構建的多重數位雙生(MDT)平台，利用其模擬結果作為演算法的初始解，減少計算成本並提高收斂速度。
2. 在多目標優化中，我們將同時考量加工效率、能耗降低以及表面品質提升三大目標，並採用Pareto Frontier作為評估標準，以確保各目標間的平衡性。同時以實驗數據驗證Global優化演算法的效果，並與田口法進行比較分析，檢視其在不同加工條件下的優化性能。預計透過Global優化方式，能進一步提高優化精度，並在加工路徑生成及參數設置上達成更高效的節能減碳目標。

➤ 複審意見回覆說明

問題2 (複審委員二)：公差配合使用GAI? 而且取代標準的有效性是否能比標準更好。

- 產品之設計與製造為一體，公差於設計時制定，作為加工、組裝與精度及性能檢測的依據，故公差設計與製造技術相關性極高。然而產品零件的公差是以組裝後的系統功能規格同時考量加工製造的能力來制定，亦即可以有多种公差的組合來達成產品所需的功能規格；設計者根據功能需求所配置的公差往往是根據經驗或是參考ISO標準公差規範所設定，但文獻顯示有更多的企業常常根據其內部累積的經驗與製造能力，另外訂定企業內部專用的公差規範供設計單位使用，而不同產業使用的公差規範也不盡相同，設計單位的工程師特別是不夠資深的工程師，往往難以配置合適的公差規格，而且從生產製造觀點而言，零件的設計公差常常要根據製程能力調整，所以常會有工程變更，特別是公差規格的變更是常見，上述課題導致公差設計的反覆修改以及生產良率無法提高，造成企業的困擾。本計畫的公差設計即針對此課題，將ISO之公差配合規範、製造工程手冊之加工能力、企業專家經驗與案例以及企業之加工製程能力經適當轉換建構為知識庫，前二者為國際標準亦廣為一般機械設計者所採用之公開資料，後二者則為各企業根據其領域知識(domain knowledge)所歸納之專屬知識/數據，透過GAI的推演機制(inference engine)，提供工程師公差設計之生成式公差建議，進一步搭配企業根據零件加工製造數據(自行加工或委外加工)所分析的製程能力數據，在組裝後功能與精度規格不變的條件下，可以根據公差分析與調配技術進行零件相關公差的調整，以降低生產成本並確保品質的穩定性，文獻上亦有相關參考案例。本計畫的知識庫架構除採用公開的國際標準與規範之外，同時保留企業專家經驗與案例以及企業加工製程能力的知識庫，以保留擴充的彈性並保護企業之智財知識。

➤ 複審意見回覆說明

問題3-1 (複審委員三)：加工效率與能耗指標如何平衡？策略為何？

感謝委員提出的重要問題！加工效率與能耗之間的平衡確實是本研究計畫中的核心挑戰之一。以下針對「加工效率與能耗指標的平衡」進行詳細說明，並提出具體的策略：

- 1.本計畫將以多目標優化方法為核心，設定加工效率與能耗的平衡目標，並透過Pareto Frontier (帕累托前緣解)來尋找最佳解。具體優化指標包含加工效率指標與能耗指標，其中加工效率指標以材料移除率 (Material Removal Rate, MRR) 為主要衡量標準，確保單位時間內的加工量達到最優化。能耗指標則以單位材料移除能耗 (Specific Energy Consumption, SEC) 為主要衡量標準，確保每單位材料移除的能量消耗最小化。
- 2.在加工參數的多目標優化方面，採用多目標演算法 (如NSGA-II)，在加工效率與能耗之間建立數學模型，並生成Pareto解集。具體優化變數包括主軸轉速、進給速度、切削深度、徑向切深等，透過模擬與實驗結合，調整加工參數，使加工效率與能耗達到最佳平衡。
- 3.透過數位雙生 (Digital Twin) 技術輔助分析，利用第一年建立的多重數位雙生 (MDT) 平台，模擬不同加工條件下的能耗與效率表現，快速篩選出潛在的最佳參數組合。數位雙生技術將結合實驗數據與模擬結果，提供即時的加工效率與能耗分析，並作為多目標優化的數據驗證。
- 4.在加工路徑的優化方面，加工路徑規劃時採用等高加工路徑與變參數加工路徑相結合的方式，減少非必要的空切行程與過度切削，從而提高加工效率並降低能耗。且利用NX外掛模組進行加工路徑的二次開發，針對不同工件形狀優化路徑生成，並計算其能耗與效率。

➤ 複審意見回覆說明

問題3-2 (複審委員三)：公差配置依產業別用途而不同，如何建立產業資料庫。

- 一般產品所配置的公差往往是根據經驗或是參考ISO標準公差規範所設定，但文獻顯示有更多的企業常常根據其內部累積的經驗與製造能力，另外訂定企業內部專用的公差規範供設計單位使用，而不同產業使用的公差規範也不盡相同，本計畫的知識庫架構除採用公開的國際標準與規範之外，同時保留建構不同產業之專家經驗與案例以及企業加工製程能力的知識庫，以保留GAI系統擴充的彈性並保護企業之智財知識。

➤ 複審意見回覆說明

問題3-3 (複審委員三)：節能與效能提升之基準工件為何？

- 感謝委員的提問！基準工件的選擇對於節能與效能提升的研究具有關鍵性，因為它直接影響實驗結果的可比較性與實用性。以下是本計畫中基準工件的選擇原則及相關說明：
 1. 為了確保節能與效能提升的研究具有代表性與可行性，根據以下原則選擇基準工件(如賓士模)：
 - 1) **實用性與產業相關性**：選擇在實際製造業中常見的工件形狀與材料，確保研究成果能應用於產業實務。
 - 2) **加工複雜度適中**：基準工件需具有一定的幾何複雜度（例如包含平面、曲面及孔徑特徵），以模擬實際加工過程中的多樣性。
 - 3) **材料的可加工性**：選擇具有代表性的加工材料（如鋁合金、不銹鋼或鈦合金），以對應不同工業需求，並考慮材料在加工過程中的能耗特性。
 - 4) **加工條件的可重現性**：基準工件需易於製備且能在不同加工條件下保持實驗結果的穩定性與可重現性。
 2. 為基準工件設計的加工條件
 - 1) **加工類型**：包括銑削、鑽孔與輪廓加工，以模擬實際加工情境。
 - 2) **加工參數**：主軸轉速（RPM）、進給速度（mm/min）、切削深度（mm）
 - 3) **能耗測量**：在加工過程中，透過設備（如功率計）實時監控主軸與進給軸的能耗，並計算單位材料移除能耗（SEC）。

➤ 複審意見回覆說明

問題4 (複審委員四)：本計畫的“多重”數位雙生概念中，“多重”的體現方式與必要性宜再補充。

➤ 感謝委員意見，以下針對「多重數位雙生 (Multiple Digital Twins, MDT) 」進行補充說明。

1.多重數位雙生的概念與體現方式

在本計畫中將發展多重數位雙生 (Multi Digital Twin, MDT) 技術，MDT的架構主要將實驗資料、理論分析結果和RMVM模擬結果結合，以獲得更準確的預測結果和機率密度函數 (probability density functions) 。CNC工具機的切削行為屬於多重物理耦合模型，包含刀具行為、機台特性及加工材料特性和實際加工操作條件等。因此透過多重物理耦合模擬(ANSYS或COMSOL軟體)，結合理論切削力及實驗條件等相互映射，獲得切削系統的各種狀態，如同虛擬感測。切削系統狀態空間模型則經由切削力建模的理論分析所獲得，在實體實驗部分中，感測所截取的資料要經過降噪、資料預處理、特徵提取、狀態辨識等步驟，最終可用於預測。

2.多重數位雙生的必要性

一般數位雙生系統(digital twin system, DTS)是將物理系統於數位平台上建構虛擬「雙胞胎」系統，可藉由平台模擬系統的運算分析相關物理行為，並透過機器學習演算法預測系統的行為。DTS可應用於不同的產業，主要可針對產業所需要的加工設備、製程程序或參數進行故障診斷、提升製程效率、稼動率以降低生產成本等。然而DTS目前所面臨的問題在於當所模擬的系統屬於多重物理耦合時，便需要整合分析來自多種相關領域範疇的模型資料，其複雜度相當高，故往往造成模擬精度較差等問題，若以切削加工製造為例，分析資料將涉及機台資訊、工件材料屬性、刀具資料等，各部分資料皆為相互高度耦合。因此，為改善此問題本計畫將提出多重數位雙生 (Multi Digital Twin, MDT) 技術以改善DTS所面臨的困境，MDT也將會是未來的發展趨勢，不但可將不同類型的DTS模型進行融合即包括將虛擬數位模型資料和即時感測端的資料整合，或是將理論系統模擬和數位模型融合，皆可提供更高效率的分析性能和準確性，並可以應用至更為實際且複雜的製造現場。在本計畫中將對於多軸複合加工機制進行MDT模型建立，透過理論分析、模擬分析及實際實驗等混合式資料結合，以加工節能及產品品質為目標進行分析。

➤ 複審意見回覆說明

問題5 (複審委員五)：公差配合GAI Agent有創新性，但實際應用例不同其公差配合亦不同，如何具有泛用性。

- 感謝委員提出如此深入的實務問題，本計畫將ISO之公差配合規範、製造工程手冊之加工能力、企業專家經驗與案例以及企業之加工製程能力經適當轉換建構為知識庫，前二者為國際標準亦廣為一般機械設計者所採用之公開資料，後二者則為各企業根據其領域知識(domain knowledge)所歸納之專屬知識/數據，這樣的知識庫架構採用公開的國際標準與規範之外，同時保留不同產業之企業專家經驗與案例以及企業加工製程能力的知識庫，以保護企業之智財知識，並保留系統擴充的彈性及泛用性。

➤ 複審意見回覆說明

問題6-1 (複審委員六)：建議補充此案之GAI效果及效益要如何進行客觀驗證，例如公差配合GAI之驗證所需之案例數，並提出相關效度之評估指標。

- 一般公差設計是根據經驗或是參考ISO標準公差規範所設定，但企業常常根據其內部累積的經驗與製造能力，另外訂定企業內部專用的公差規範供設計單位使用，本計畫將ISO之公差配合規範、製造工程手冊之加工能力、企業專家經驗與案例以及企業之加工製程能力經適當轉換建構為知識庫，作為 GAI推演機制(inference engine)之基礎，提供生成式公差規格建議，推薦之公差規格乃是參酌上述規範與組裝後公差堆疊之限制條件而得，較一般公差設計更為周延，可以確保產品品質的穩定性以及生產良率。計畫規劃以一模具裝配件展示GAI公差配置生成能力，並進行加工組裝，與原設計之成品進行比較，以彰顯本計畫GAI公差配置之成效與優勢；計畫進行期間亦將使用參與廠商提供之案例，展示本計畫GAI公差配置之效果。

➤ 複審意見回覆說明

問題6-2 (複審委員六)：子計畫2提升非對稱加工元件加工效率15-20 %，表粗改善10-15 %，其與第一年之加工時間縮短15-20 %，這些指標是同時達成還是個別達成。

➤ 感謝委員提出的關鍵問題！以下進行詳細說明：

1. 在本計畫中，子計畫2的各項效能提升指標（加工效率提升15-20%、表面粗糙度改善10-15%、加工時間縮短15-20%）的達成方式主要依賴以下原則：

多目標優化：這些指標並非完全獨立，而是相互影響。例如，加工效率的提升可能伴隨加工時間的縮短，而表面粗糙度的改善則可能受到加工參數（如進給速度或切削深度）的影響。

整體平衡：本計畫的目標是通過優化加工參數與策略，盡可能同時提升各項指標，但在某些情況下，可能需要在某些指標間進行取捨。

因此，這些指標的達成方式可以分為以下兩種情境：

同時達成：在理想情況下，通過多目標優化，所有指標（加工效率、表面粗糙度、加工時間）可以同時達到預期的提升。

個別達成：在特定加工條件或材料限制下，可能需要優先提升某些指標（如加工效率或表面粗糙度），而其他指標僅達到部分提升。

2. 第一年達成的「加工時間縮短15-20%」是子計畫2的基礎成果，其主要目標是透過加工路徑優化與參數調整，縮短加工週期，提升整體效率。子計畫2的其他指標（加工效率提升與表面粗糙度改善）在第二年將進一步建立在第一年的成果之上。加工時間縮短直接反映加工效率的提升（加工效率 = 材料移除率 ÷ 加工時間）。因此，第一年的加工時間縮短是加工效率提升的前置成果。第二年將進一步透過刀具設計改良、進給速度調整等方式，實現更高的加工效率。表面粗糙度的改善與加工時間縮短並非直接相關，但可能因加工參數的優化而間接影響。例如，降低進給速度可能改善表面粗糙度，但也可能延長加工時間。因此，表面粗糙度的改善需在加工效率與時間指標的限制下進行平衡。

➤ 複審意見回覆說明

問題7-1 (複審委員七)：本計畫多為質化的目標，技術的量化指標較為欠缺，可加強提供妥適的查核指標。

➤ 感謝委員提出的關鍵問題！如簡報內P4-11 內容所示。

➤ 複審意見回覆說明

問題7-2 (複審委員七)：效率與能耗的對應與策略為何？是否會有相互矛盾的情形？

➤ 感謝委員意見，以下針對本計畫中效率與能耗的關係進行詳細說明，並探討是否存在相互矛盾的情形，以及對應的解決策略

1. 效率與能耗的對應關係

在加工系統中，「效率」與「能耗」之間存在密切的對應關係，但其關係並非完全正向或線性。加工效率的提升通常指單位時間內的材料移除量增加，或加工時間縮短，因此加工效率的提升可以降低單件產品的製造成本，並提高生產力。而能耗降低指單位加工任務所消耗的能源減少，或單位材料移除所需的能量降低。能耗降低則有助於實現綠色製造，減少對環境的影響。在某些條件下，提升效率（如增加切削速度或進給速度）可以減少加工時間，進而降低總能耗。但有時過高的切削速度或進給速度可能導致更高的切削力與加工溫度，增加設備運行負載與能耗。因此，效率與能耗之間的關係具有非線性特徵，需要根據具體加工條件進行分析與平衡。

2. 效率與能耗之間是否會存在矛盾情形

效率與能耗之間確實可能存在相互矛盾的情形，特別是在極端加工條件下。例如：當加工參數（如切削速度、進給速度）過高時，儘管材料移除率（MRR）增加，但同時也會導致切削力增大，主軸與進給軸的功率消耗增加。但若為了降低能耗而選擇較低的加工參數（如降低進給速度或切削深度），可能會導致單位時間內的材料移除量減少，延長加工時間。雖然單位時間能耗降低，但由於加工時間延長，總能耗反而可能增加。為了改善表面品質，可能需要降低進給速度或減小切削深度，這會降低加工效率，並可能增加加工時間，從而間接增加能耗。

3. 對應的解決策略

為了平衡效率與能耗的矛盾，本計畫提出以下策略，通過多目標優化與智能控制實現效率與能耗的同步優化。其中，先建立能耗與效率的數學模型，透過實驗數據與模擬分析，建立效率與能耗的對應數學模型，量化加工參數（如切削速度、進給速度、切削深度）對效率與能耗的影響。利用多目標優化方法（如Pareto Frontier），在加工效率與能耗之間尋找最佳平衡點。優化目標包含最大化加工效率（MRR）、最小化單位材料移除能耗（SEC），同時考慮表面品質（Ra）等加工品質指標。再進行智能監控與動態調整，實時監控加工過程中的能耗與效率數據，通過數位雙生技術進行動態調整。例如：當檢測到能耗過高時，自動降低切削速度或進給速度。當檢測到效率過低時，自動調整加工參數以提高材料移除率。且可透過優化加工路徑，減少空行程與不必要的刀具運動，縮短加工時間並降低能耗。在粗加工階段，優先提升效率，採用較高的進給速度與切削深度。在精加工階段，優先改善表面品質，採用較低的進給速度與切削深度，同時控制能耗。

➤ 複審意見回覆說明

問題8 (複審委員八)：技術轉移，可能性，誰可能買單，買什麼？

➤整理可能技轉項目與對象如下，未來團隊也將努力推動技術落地。懇請委員參考。

公差配置生成器：模具廠、機器組裝與傳動設備製造廠。

省能切削路徑優化套件：高耗時零件加工廠，例如輪圈與葉片加工廠。

AI影像辨識與運算加速器：IC設計公司

機器狀態監測與熱補償演算法：工具機廠與系統廠